

תזכורת

$S^{-1}R$ - סימון $S \times R$

$$\left(\underbrace{a}_{\in S}, \underbrace{b}_{\in R} \right) \sim \left(\underbrace{a'}_{\in S}, \underbrace{b'}_{\in R} \right)$$

$$\Updownarrow$$

$$ab' = ba'$$

$$\frac{b}{a} = \frac{b'}{a'} \quad ba' = b'a$$

$$\frac{y}{1} \cdot \frac{1}{y} \Leftarrow i(y) = \frac{y}{1} \Leftarrow y \in S \subseteq R \text{ ש } i: R \rightarrow S^{-1}R \quad i)x = \frac{x}{1}$$

הערה

איבר $S^{-1}R$ הוא מהצורה (a, b) . מיהו היחידה ב $S^{-1}R$? $(1, 1)$, ואז ההפיך ל $(y, 1)$ הוא $(1, y)$. יש לשים לב ש $(1, y)$ הפיך רק אם $y \in S$, כי אם $y \notin S$ אז $(y, 1) \in S \times R$ ולכן $(y, 1) \in S^{-1}R$.

דוגמה

יהי $p \in \mathbb{Z}$ ראשוני. אז הקבוצה $S = \mathbb{Z} \setminus p\mathbb{Z}$ סגורה לכפל. ואז נקבל ש S מונואיד. נתבונן ב $S^{-1}\mathbb{Z}$. איבר ב $S^{-1}\mathbb{Z}$ הוא מהצורה $S \times \mathbb{Z}$. ואז נקבל את $\mathbb{Z}_{(p)}$.

הסבר 2

נתבונן בשדה $\mathbb{F}$. $\mathbb{F}[x]$ הוא תחום שלמות. נסמן $S = \mathbb{F}[x] \setminus \{0\}$ ונתבונן ב $S^{-1}R$ כאשר $R = \mathbb{F}[x]$. האיברים ב $S^{-1}R$ הם (f, g) כך ש

$$(f, g) \sim (f', g') \quad f \neq 0$$

$$\Updownarrow$$

$$g'f = f'g$$

אמנם

$$(x, 2) \in S \times R \quad (x^2, 2x) \in S \times R$$

$$(x, 2) \sim (x^2, 2x) \text{ ב } S^{-1}R.$$

נסמן ב- $S^{-1}R$ במקום (a, b) .

$$\frac{b}{a}$$

$\mathbb{Z}$ תחום שלמות. $P\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$. נתבונן ב- $S = \mathbb{Z} \setminus P\mathbb{Z}$ סגורה לכפל. הסבר מדוע S סגורה לכפל: נתון ש- $P \triangleleft R$ ראשוני, ז"א R/P תחום שלמות. ניקח $a + P, b + P$ כך ש- $a, b \notin P$

$$(a + P)(b + P) \notin P$$

$\Downarrow$

$$ab \notin P$$

ולכן $S = R \setminus P$ הוא סגור לכפל.

המשך דוגמה

נקבל את $\mathbb{Z} = S^{-1}\mathbb{Z}$ - חוג מקומי. במקרה שלנו $\mathbb{Z}_{(p)}$ נקרא מיקום של $\mathbb{Z}$ באידיאל $p\mathbb{Z}$

הסבר התרגיל

$M \triangleleft R$ מקסימלי. R חוג קומוטטיבי עם יחידה. R/M^n הוא חוג מקומי קומוטטיבי, ו- M/M^n הוא האידיאל המקסימלי. שימו לב: $M/M^n \subseteq R/M^n$

$$\underbrace{x}_{\in M} + M^n \Rightarrow \underbrace{x}_{\in R} + M^n \in R/M^n$$

יותר מזה, $M/M^n \triangleleft R/M^n$

$$\left(\underbrace{y}_{\in R} + M^n \right) \left(\underbrace{x}_{\in M} + M^n \right) \in M + M^n$$

$$M^n \subseteq \underbrace{I}_{\text{maximal}} \triangleleft R \quad 1. \quad \text{ממשפט ההתאמה} \quad \underbrace{I}_{\text{maximal}} / M^n \triangleleft R/M^n$$

$$2. \quad I \triangleleft R \quad \text{מקסימלי} \quad R/I \Leftarrow \text{שדה} \quad R/I \Leftarrow \text{תחום שלמות} \quad IU \Leftarrow \text{ראשוני}$$

R תחום שלמות.
נאמר ש $a|b$ אם יש $k \in R$ כך ש $ak = b$.

הערות

1. $Rb \subseteq Ra \Leftrightarrow a|b$

2. יהיו $a, b \in R \setminus \{0\}$. אם $a|b$ ו $b|a$ אז קיים איבר הפיך u כך ש $a = bu$.

הגדרה

נאמר ש $a, b \in R$ חברים אם $a|b$ ו $b|a$. נסמן $a \sim b$.

ניתן להוכיח יחס שקילות

מי הם מחלקות השיקלות בשלמים?

$$\{1, -1\}, \{2, -2\}, \{3, -3\}, \dots$$

הערה

$Ra = Rb \Leftrightarrow a \sim b$ •

$a \Leftrightarrow a \sim 1$ • הפיך

תרגיל

מה הם ההפיכים ב $\mathbb{Z}[i]$?

פתרון

כבר יודעים $\pm 1, \pm i$.

$$a + bi \in \mathbb{Z}[i]$$

נגדיר

$$|\cdot| : \mathbb{Z}[i] \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$$
$$a+bi \mapsto a^2+b^2$$

$\mathbb{C} \leftarrow \mathbb{Z}[i]$ אנחנו יודעים שב

$$|\mathbb{Z}_1 \cdot \mathbb{Z}_2| = |\mathbb{Z}_1| |\mathbb{Z}_2|$$

ולכן גם ב $\mathbb{Z}[i]$ אם

$$a_2 + b_2 i \in \mathbb{Z}[i] \quad \underbrace{a_i + b_1}_{\text{reversible}} \quad i \in \mathbb{Z}[i]$$

אזי

$$1 = |(a_1 + b_1 i)(a_2 + b_2 i)| = |a_2 + b_2 i| \cdot |a_1 + b_1 i| \Rightarrow a_1^2 + b_1^2 = 1$$

מכיוון ש $a_1, b_1 \in \mathbb{Z}$ וגם $a_1^2 + b_1^2 = 1$, נקבל שהאפשרויות הן

$$(b = 0, a = \pm 1) \vee (a = 0, b = \pm 1)$$

הגדרה

יהי $D \in \mathbb{Z}$ חופשי מריבועים (לכל $a \in \mathbb{Z}$, $a^2 \neq D$)
 [למשל 7 חופשי מריבועים, מכיוון שלא קיים $a \in \mathbb{Z}$ ש $a^2 = 7$]
 עבור השדה $\mathbb{Q}[\sqrt{D}] = \{a + b\sqrt{D} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, נגדיר את

$$O_D = \begin{cases} \mathbb{Z}[\sqrt{D}] & D \equiv 2, 3 \pmod{4} \\ \mathbb{Z}\left[\frac{1 + \sqrt{D}}{2}\right] & D \equiv 1 \pmod{4} \end{cases}$$

תרגיל

מי האיברים ההפיכים ב $\mathbb{Z}\left[\frac{1 + \sqrt{-3}}{2}\right]$?

פתרון

הרעיון הוא כמו בתרגיל עבור $\mathbb{Z}[i]$.

הגדרה

$a \in R$, $a \neq 0$ נקרא אי פריק אם a אינו הפיך, ולכל $b, c \in R$ כך ש $a = bc$ אז b או c הפיכים.
 $a \in R$, $a \neq 0$ נקרא פריק אם a אינו הפיך וקיימים $b, c \in R$ לא הפיכים כך ש $a = bc$.

דוגמאות

1. בחוג הפולינומים $\mathbb{F}[x]$ נקבל ש $x \in \mathbb{F}[x]$ הוא אי פריק. אם $x = f(x) \cdot g(x)$ אזי $f(x) = 1$ או $g(x) = 1$.
2. $\mathbb{Z}$ כל מספר אי ראשוני הוא פריק.
3. בשדה אין משמעות, כי כל האיברים (פרט ל 0) הפיכים.

תרגיל

יהי $p \in R$ אי פריק, ונניח $p \sim q$. אזי q אי פריק.

הוכחה

$p \sim q$ ולכן קיים איבר הפיך u כך ש $p = q \cdot u$. נתון ש p אי פריק. נניח ש q פריק, ז"א קיימים a, b לא הפיכים כך ש $q = 0 \cdot b$, ואז

$$p = (a \cdot b) \cdot u = a \cdot (b \cdot u)$$

a לא הפיך, נשאר להראות ש $b \cdot u$ לא הפיך. אם $b \cdot u$ הפיך, אז קיים c כך ש $(b \cdot u) \cdot c = 1$. ז"א $b \cdot (u \cdot c) = 1$, ולכן b הפיך בסתירה לכך ש b לא הפיך. קיבלנו סתירה לאי פריקות של p .

תרגיל

כל איבר ראשוני הוא אי פריק.

פתרון

נניח בשלילה ש $0 \neq p \in R$ ראשוני פריק. אזי $p = ab$ כך ש a, b לא הפיכים, ולכן $p|ab$. נניח בה"כ ש $p|a$, ז"א קיים $c \in R$ כך ש $a = pc$, ולכן

$$p = ab = (pc)b$$

$\Downarrow$

$$p(1 - cb) = 0$$

$\Downarrow$

$$cb = 1$$

$\Leftarrow b$ הפיך, וקיבלנו סתירה.